

Conversão de Script PowerShell (.ps1) para Executável (.exe)

Este documento detalha o processo de transformação de scripts PowerShell em ficheiros binários executáveis utilizando o módulo **PS2EXE**. Este método é ideal para criar instaladores e ferramentas de automação que podem ser distribuídas de forma simplificada para utilizadores finais.

Visão Geral do Método PS2EXE

O **PS2EXE** é um módulo de código aberto que atua como um "wrapper" (encapsulador). Ele não compila o código em linguagem de máquina pura, mas cria um executável C# que contém o seu script PowerShell original, executando-o num host invisível do PowerShell no momento da abertura.

Vantagens

- **Portabilidade:** Gera um único ficheiro .exe.
- **Estética:** Permite adicionar ícones personalizados e informações de versão.
- **Facilidade:** O utilizador final não precisa de saber como abrir o terminal ou configurar políticas de execução.

Pré-requisitos

- **Sistema Operativo:** Windows 10 ou 11.
- **PowerShell:** Versão 5.1 ou superior.
- **Permissões:** Deve executar o PowerShell como **Administrador** para instalar o módulo.

Preparação do Script (Melhores Práticas)

Antes de converter, certifique-se de que o seu **script.ps1** é robusto. Como discutido, para um instalador de ambiente WSL/Linux, é recomendável incluir uma verificação de sanidade no início:

```
# Verificação de ambiente sugerida
if (!(wsl --list --quiet)) {
    Write-Host "O WSL não foi detectado. A iniciar instalação do Ubuntu..." -ForegroundColor Cyan
    wsl --install -d Ubuntu
    Write-Host "Instalação concluída. Reinicie o computador e execute este instalador novamente."
    exit
}
```

Passo a Passo da Conversão

Passo 1: Instalação do Módulo

Abra o PowerShell como Administrador e execute o comando abaixo:

```
Install-Module -Name ps2exe -Force -Scope CurrentUser
```

Nota: Se o sistema pedir permissão para instalar do repositório 'PSGallery', responda com A (Yes to All).

Passo 2: Conversão Simples

Para uma conversão rápida sem personalizações, use os seguintes comandos:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
```

```
ps2exe "C:\Users\usuário\Caminho\Local\Script.ps1" -outputFile ".\Installer.exe" -requireAdmin
```

Nota: Copie o caminho do seu script e cole ao terminal substituindo a seção "C:\Users\usuário\Caminho\Local\Script.ps1" pelas informações do seu determinado arquivo.

Passo 3: Conversão Profissional (Opcional)

Para o projeto de maior seriedade é recomendável adicionar metadados e um ícone para passar mais confiança ao utilizador:

```
ps2exe .\Script.ps1 .\InstaladorWSL.exe `
  -IconFile "seu_icone.ico" `
  -Title "Instalador" `
  -Description "Configuração/Instalação Automática do Ambiente" `
  -Company "O Seu Nome/Empresa" `
  -Version "1.0.0.1"
```

Parâmetros Úteis:

- -IconFile: Caminho para o ficheiro .ico.
- -noConsole: Use isto se o seu script tiver uma interface gráfica (GUI) e quiser esconder o terminal preto.
- -title: Define o título que aparece nas propriedades do ficheiro.

Questões Críticas e Segurança

Falsos Positivos (Antivírus)

É comum que o **Windows Defender** ou outros antivírus sinalizem o executável gerado como malicioso.

- **Porquê?** O comportamento de "encapsular scripts ocultos" é frequentemente usado por malwares.
- **Solução:** Se o uso for interno ou para colegas técnicos, peça para adicionar o ficheiro às exclusões. Para uso oficial/comercial, a melhor opção é o **Inno Setup** ou assinar digitalmente o executável (o que requer um certificado pago).

Política de Execução

O executável gerado pelo PS2EXE tenta contornar as restrições de execução (ExecutionPolicy) automaticamente, mas em sistemas muito restritos, pode ser necessário garantir que o utilizador tenha permissões mínimas de execução de scripts.

Alternativas de Distribuição

Se o PS2EXE não atender às necessidades de instalação e uso devido certos aspectos tal como o antivírus, considere:

1. **Inno Setup:** Cria um instalador tradicional com janelas de "Avançar/Seguinte". É a opção mais profissional e evita muitos bloqueios de segurança.
2. **Atalho Direto:** Criar um atalho que executa:
`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\caminho\Script.ps1"`

Conclusão

O método **PS2EXE** é a ponte mais rápida para transformar o seu trabalho de automação numa ferramenta de clique-único. Lembre-se sempre de testar o executável numa máquina "limpa" (onde o ambiente ainda não esteja configurado) para garantir que toda a lógica de instalação funciona conforme o esperado.